Paskaita 11

Sklaidos būsenos: praėjimas, atspindys ir tuneliavimas

Tikslai. *Ankstesnės, 10-osios paskaitos, potencialams su kompaktine atrama sklaidos sprendiniai turi amplitudes r ir t, tenkinančias $|r|^2+|t|^2=1$. Šie sprendiniai nėra būsenos. Būsenos yra paketai. Jų evoliuciją sudarysime iš laisvosios evoliucijos be spektrinės teoremos. Hamiltonianui su δ potencialu įrodysime savijungumą ir rasime jo lygmenį bei praėjimą. Banginiai operatoriai susies paketus su stacionariosiomis amplitudėmis.*

- Apskaičiuoti atspindį ir praėjimą iš srovės.
- Paaiškinti tuneliavimą pro baigtinį barjerą.
- Nurodyti paketo praėjimo ribai reikalingas potencialo ir judesio kiekio atramos prielaidas.

11.1 Neslopstančios bangos

Tegul V yra potencialas, lygus nuliui už intervalo $[-R,R]$ (Apibrėžimas 10.1), ir $E=\hbar^2k^2/2m$, kai $k>0$. Už intervalo $[-R,R]$ lygtis (10.1) yra $\psi''=-k^2\psi$. Jos sprendiniai ten yra funkcijų $e^{\mathrm{i}kx}$ ir $e^{-\mathrm{i}kx}$ tiesiniai dariniai (§ 10.3) – bangos su judesio kiekiais $\hbar k$ ir $-\hbar k$. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, lygtį sprendėme tik ten, kur sprendinius galėjome užrašyti išreikštinai. Bendruoju atveju jie taip pat egzistuoja.

Lema 11.1 (Egzistavimas). *Tegul V yra potencialas, skaičiai E ir x_0 realieji, ir $a,b\in\mathbb{C}$. Egzistuoja tik viena tolydžiai diferencijuojama funkcija ψ aibėje $\mathbb{R}$, kuri yra du kartus diferencijuojama ten, kur potencialas V tolydus, ten tenkina lygtį (10.1) ir turi reikšmes $\psi(x_0)=a$ bei $\psi'(x_0)=b$.*

Įrodymas. Vienatį duoda Lema 10.6. Pažymėkime $g=(2m/\hbar^2)(V-E)$ ir $C=\sup|g|$, imkime $\psi_0(x)=a+b(x-x_0)$ ir apibrėžkime

$$\psi_{n+1}(x)=a+b(x-x_0)+\int_{x_0}^{x}\int_{x_0}^{s} g(y)\,\psi_n(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s.$$

Fiksuokime $L>0$. Tegul M yra didžiausia funkcijos $|\psi_1-\psi_0|$ reikšmė intervale $I=[x_0-L,x_0+L]$. Kadangi funkcijos $|y-x_0|^{2n}$ dvigubas integralas yra $|x-x_0|^{2n+2}/(2n+1)(2n+2)$, indukcija gauname $|\psi_{n+1}-\psi_n|\le MC^n|x-x_0|^{2n}/(2n)!$ intervale I. Kadangi suma $\sum_n MC^nL^{2n}/(2n)!=M\cosh(\sqrt{C}\,L)$ baigtinė, funkcijos ψ_n konverguoja tolygiai intervale I. Jų riba ψ tenkina tą pačią lygtį be indekso. Vidinis integralas yra tolydus kintamojo s atžvilgiu, todėl funkcija ψ tolydžiai diferencijuojama ir $\psi'(x)=b+\int_{x_0}^{x} g\psi\,\mathrm{d}y$. Ten, kur potencialas V tolydus, galioja $\psi''=g\psi$. Tai lygtis (10.1). Be to, $\psi(x_0)=a$ ir $\psi'(x_0)=b$. Kadangi L bet kuris, funkcija ψ apibrėžta visoje aibėje $\mathbb{R}$. ∎

Teiginys 11.2 (Sklaidos sprendiniai)**.** *Tegul V yra potencialas, lygus nuliui už intervalo $[-R,R]$, ir $k>0$. Egzistuoja tik vienas lygties (10.1) sprendinys ψ_k, kai $E=\hbar^2k^2/2m$, kaip Lemoje 11.1, kuriam tam tikri skaičiai r ir t duoda*

$$\psi_k(x)=e^{\mathrm{i}kx}+r\,e^{-\mathrm{i}kx}\ \ \textit{kai } x\le -R,\qquad \psi_k(x)=t\,e^{\mathrm{i}kx}\ \ \textit{kai } x\ge R. \tag{11.1}$$

Jie tenkina $|r|^2+|t|^2=1$ ir $t\neq 0$.

Įrodymas. Tegul φ yra sprendinys, kuriam $\varphi(R)=e^{\mathrm{i}kR}$ ir $\varphi'(R)=\mathrm{i}ke^{\mathrm{i}kR}$. Pagal vienatį $\varphi=e^{\mathrm{i}kx}$, kai $x\ge R$, ir $\varphi=ae^{\mathrm{i}kx}+be^{-\mathrm{i}kx}$, kai $x\le -R$, kur skaičiai a ir b yra tam tikri koeficientai. Kadangi potencialas V ir skaičius E realieji, funkcija $\overline{\varphi}$ taip pat yra sprendinys. Kaip Teoremoje 10.7, vronskianas $W=\overline{\varphi}\varphi'-\overline{\varphi}'\varphi$ pastovus. Jis lygus $2\mathrm{i}k$, kai $x\ge R$, ir $2\mathrm{i}k(|a|^2-|b|^2)$, kai $x\le -R$. Taigi $|a|^2-|b|^2=1$ ir $a\neq 0$. Tada $\psi_k=\varphi/a$ turi pavidalą (11.1), kai $t=1/a$ ir $r=b/a$. Be to, $|r|^2+|t|^2=(|b|^2+1)/|a|^2=1$. Jei $\hat{\psi}$ yra antras toks sprendinys su koeficientais $\hat{r}$ ir $\hat{t}$, tai skirtumas $d=\psi_k-\hat{\psi}$ dešinėje yra $(t-\hat{t})e^{\mathrm{i}kx}$, o kairėje – $(r-\hat{r})e^{-\mathrm{i}kx}$. Jo vronskianas $\overline{d}d'-\overline{d}'d$ dešinėje yra $2\mathrm{i}k\,|t-\hat{t}|^2$, o kairėje – $-2\mathrm{i}k\,|r-\hat{r}|^2$. Todėl abu dydžiai lygūs nuliui. Kai $x\ge R$, gauname $d=0$, o pagal vienatį $d=0$. ∎

Skaičiai $r=r(k)$ ir $t=t(k)$ yra *atspindžio* ir *praėjimo amplitudės*. Kadangi $|\psi_k|=|t|>0$, kai $x\ge R$, funkcija ψ_k nėra kvadratiškai integruojama, kaip reikalauja Teorema 10.7. Taigi ji nėra būsena. Nukirpus ją toli dešinėje, iki daugiklio t gaunamos Teoremos 10.10 įrodymo Veilio sekos, kai $p_0=\hbar k$. Sprendinio prasmę nusako jo *srovė* $j=(\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi')$. Ji lygi $(\hbar/2m\mathrm{i})W$, todėl pastovi. Kairėje ji lygi $(\hbar k/m)(1-|r|^2)$, o dešinėje – $(\hbar k/m)\,|t|^2$. Bangą $e^{\mathrm{i}kx}$ supraskime kaip dalelių, judančių greičiu $\hbar k/m$, srautą. Tada įeinančios srovės dalis $|r|^2$ atsispindi, o dalis $|t|^2$ praeina. Ką tai reiškia būsenai, paaiškinsime § 11.4.

Savikontrolė 11.1

1. Parodykite, kad $|\psi_k(x)|^2=1+|r|^2+2\,\mathrm{Re}(re^{-2\mathrm{i}kx})$, kai $x\le -R$, ir raskite didžiausią bei mažiausią šio dydžio reikšmes.

11.2 δ potencialas

Tegul $\alpha>0$. Siaurinkime ir gilinkime § 10.4 stačiakampę duobę, fiksuodami $\int V=-2wV_0=-\alpha$. Tada $\gamma\to 0$. Todėl pakankamai mažiems w yra vienas lygmuo, artėjantis prie $-m\alpha^2/2\hbar^2$ (Uždavinių lapas 11).

Riba yra δ *duobė* $-\alpha\delta$ – trauka viename taške 0. Tai nėra potencialas Apibrėžimo 10.1 prasme. Jo hamiltonianui reikia atskiros srities. Ją sudarysime iš laisvosios dalelės branduolio. Fiksuokime $\eta>0$, $z=-\hbar^2\eta^2/2m$ ir Teiginio 6.11 branduolį G. Pagal Lemą 10.4 kiekvienas $u\in D(H_0)$ yra tolydi funkcija, todėl reikšmė $u(0)$ apibrėžta.

Apibrėžimas 11.3 (Hamiltonianas su δ potencialu)**.** Tegul skaičius α yra realusis. Hamiltonianą H_α apibrėžiame srityje

$$D(H_\alpha)=\{\psi=u+cG:\ u\in D(H_0),\ c\in\mathbb{C},\ c=\alpha\psi(0)\},$$

jo veikimą nusakydami taisykle $H_\alpha\psi=H_0u+zcG$.

Lema 11.4 (Sritis)**.** *Skaidinys $\psi=u+cG$ yra unikalus. Sritis $D(H_\alpha)$ ir operatorius H_α nepriklauso nuo η.*

Įrodymas. Pagal Lemą 10.4 galioja $\langle G, (H_0 - z)v\rangle = v(0)$ kiekvienam $v \in D(H_0)$, nes funkcija G yra realioji ir lyginė. Jei funkcija G priklausytų sričiai $D(H_0)$, tai $v(0) = \langle (H_0 - z)G, v\rangle$. Tada funkcija $v(x) = f(nx)$, kai f yra glodžioji, lygi nuliui už aprėžto intervalo ir tenkina $f(0) = 1$, duotų $1 \le \|(H_0 - z)G\|\,\|f\|\,n^{-1/2}$ kiekvienam n. Taigi $G \notin D(H_0)$ ir skaidinys unikalus. Tegul $\eta' > 0$ ir $z' = -\hbar^2\eta'^2/2m$. Abu branduolius žymėkime G_η ir $G_{\eta'}$. Tiesiogiai integruodami pagal Lemą 10.4 gauname $(z' - z)(H_0 - z')^{-1}G_\eta = G_{\eta'} - G_\eta$, todėl $G_\eta - G_{\eta'} \in D(H_0)$. Kai $u' = u + c(G_\eta - G_{\eta'})$, turime $\psi = u' + cG_{\eta'}$. Kadangi $(H_0 - z')(G_{\eta'} - G_\eta) = (z' - z)G_\eta$, gauname $H_0u' + z'cG_{\eta'} = H_0u + zcG_\eta$. ∎

Kadangi $G'(0+) - G'(0-) = -2m/\hbar^2$, srities funkcija $\psi = u + cG$ su tolydžiai diferencijuojama funkcija u yra tolydi. Jos išvestinė taške 0 turi šuolį

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = -\frac{2mc}{\hbar^2} = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\,\psi(0). \tag{11.2}$$

Formaliai ši sąlyga gaunama integruojant lygtį $-(\hbar^2/2m)\psi'' - \alpha\delta\psi = E\psi$ mažame intervale aplink 0. Glodžiajai funkcijai u galioja $H_\alpha\psi = -(\hbar^2/2m)\psi''$ visur, išskyrus tašką 0, nes ten $G'' = \eta^2 G$.

Teorema 11.5 (δ potencialas). *Tegul skaičius α yra realusis. Tada operatorius H_α yra savijungis ir $\sigma_{\text{ess}}(H_\alpha) = [0, \infty)$. Jei $\alpha \le 0$, tai $\sigma(H_\alpha) = [0, \infty)$. Jei $\alpha > 0$, tai operatorius H_α turi tik vieną tikrinę vertę*

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2},$$

kuri yra paprastoji ir izoliuota. Jos tikrinis vektorius $e^{-\mu|x|}$, čia $\mu = m\alpha/\hbar^2$. Be to, $\sigma(H_\alpha) = \{E\} \cup [0, \infty)$.

Įrodymas. Pirmiausia operatorius H_α yra simetrinis. Vektoriams $\psi_j = u_j + c_jG$ iš srities $D(H_\alpha)$ galioja $(H_\alpha - z)\psi_j = (H_0 - z)u_j$. Pritaikę $\langle G, (H_0 - z)u_2\rangle = u_2(0)$, $u_2(0) = \psi_2(0) - c_2G(0)$ ir $\overline{c_1} = \alpha\overline{\psi_1(0)}$, gauname

$$\langle \psi_1, (H_\alpha - z)\psi_2\rangle = \langle u_1, (H_0 - z)u_2\rangle + \alpha\overline{\psi_1(0)}\psi_2(0) - G(0)\overline{c_1}c_2.$$

Kadangi operatorius H_0 simetrinis, o skaičiai z, α ir $G(0)$ realieji, sukeitę vektorius ψ_1 ir ψ_2 gauname kompleksiškai jungtinį skaičių. Taigi $\langle \psi_1, H_\alpha\psi_2\rangle = \langle H_\alpha\psi_1, \psi_2\rangle$. Sritis tiršta. Jai priklauso glodžiosios funkcijos, lygios nuliui už aprėžto intervalo ir aplink tašką 0 (kai $c = 0$). Glodžioji funkcija φ, lygi nuliui už aprėžto intervalo, nuo tokios funkcijos $\varphi(1 - \theta(x/\epsilon))$ skiriasi normos prasme ne daugiau kaip $\sup|\varphi|\ (4\epsilon)^{1/2}$. Čia funkcija θ glodžioji, tenkina $0 \le \theta \le 1$, lygi 1 aplink 0 ir lygi nuliui už intervalo $[-2, 2]$. Pagal S4 funkcijos φ sudaro tirštąją aibę.

Toliau tegul $\lambda = -\hbar^2\mu^2/2m < 0$, kai $\mu > 0$. Sritį užrašykime su branduoliu G_μ (Lema 11.4). Tada $(H_\alpha - \lambda)\psi = (H_0 - \lambda)u$, todėl vektorius $\psi = u + cG_\mu$ sprendžia lygtį $(H_\alpha - \lambda)\psi = \varphi$ tiksliai tada, kai $u = (H_0 - \lambda)^{-1}\varphi$ ir $c = \alpha(u(0) + cG_\mu(0))$, t.y.

$$\big(1 - \alpha G_\mu(0)\big)c = \alpha u(0). \tag{11.3}$$

Jei $\alpha G_\mu(0) \ne 1$, ši lygtis turi tik vieną sprendinį. Be to, $|u(0)| \le \|G_\mu\|\,\|\varphi\|$ (Lema 10.4), todėl atvaizdavimas iš φ į vektorių ψ yra aprėžtas operatorius. Vadinasi, skaičius λ priklauso rezolventinei aibei. Kadangi $\alpha G_\mu(0) = m\alpha/\hbar^2\mu$, tai galioja kiekvienam $\lambda < 0$, jei $\alpha \le 0$, ir kiekvienam $\lambda < 0$, išskyrus vieną, jei $\alpha > 0$. Teiginio 6.7 įrodymas, kai vietoj z ir $\overline{z}$ imamas vienas toks realusis skaičius λ, rodo, kad operatorius H_α savijungis.

Jei $\alpha > 0$ ir $\mu = m\alpha/\hbar^2$, lygybė (11.3) galioja, kai $u = 0$, kiekvienam c. Taigi $G_\mu \in D(H_\alpha)$ ir $H_\alpha G_\mu = \lambda G_\mu$. Vadinasi, skaičius $\lambda = -m\alpha^2/2\hbar^2$ yra tikrinė vertė su tikriniu vektoriumi G_μ, kuris yra funkcijos $e^{-\mu|x|}$ kartotinis. Kiekvienam tikriniam vektoriui $u + cG_\mu$ galioja $(H_0 - \lambda)u = 0$, todėl $u = 0$. Taigi lygmuo paprastasis. Kiti neigiami skaičiai priklauso rezolventinei aibei, todėl jis izoliuotas.

Nė viena tikrinė vertė nėra ≥ 0. Tegul $H_\alpha\psi = \lambda\psi$, kai $\lambda \geq 0$ ir $\psi = u + cG$. Tada $(H_0 - z)u = (H_\alpha - z)\psi = (\lambda - z)\psi$ yra tolydi funkcija. Pagal antrąją Lemos 10.4 dalį funkcija u yra du kartus diferencijuojama ir tenkina $-(\hbar^2/2m)u'' - zu = (\lambda - z)\psi$. Kadangi $-(\hbar^2/2m)G'' = zG$ visur, išskyrus tašką 0, kiekvienoje pustiesėje galioja $-(\hbar^2/2m)\psi'' = \lambda\psi$. Kaip Teoremos 10.7 įrodymo pirmojoje pastraipoje, kvadratiškai integruojamas sprendinys ten lygus nuliui. Taigi $\psi = 0$.

Galiausiai Teoremos 10.10 įrodymo paketai ψ_n, kai $R = 1$, yra lygūs nuliui aplink tašką 0. Todėl $\psi_n \in D(H_\alpha)$ su koeficientu $c = 0$ ir $H_\alpha\psi_n = H_0\psi_n$. Kaip ten, $[0, \infty) \subseteq \sigma_{\text{ess}}(H_\alpha)$. Pagal Teoremą 6.5 gauname $\sigma(H_\alpha) \subseteq \mathbb{R}$. ∎

Surištoji būsena yra laisvosios dalelės branduolys G ties jos pačios lygmeniu. Lygmens sąlyga yra $\alpha G(0) = 1$. Albeverio ir kt. aprašo tą pačią sritį (Teorema I.3.1.3) ir nusako teoremą (Teoremos I.3.1.1 ir I.3.1.4) jų operatoriui $-\Delta_{\alpha',0}$ vienetais, kuriais $\hbar^2/2m = 1$, ir $\alpha' = -2m\alpha/\hbar^2$. Stačiakampės duobės konverguoja į operatorių H_α rezolvenčių operatoriaus normos prasme (Teorema I.3.2.3): kiekvienam nerealiajam spektriniam parametrui rezolventės konverguoja operatoriaus normos prasme.

Su priešingu ženklu δ *barjeras* $\alpha\delta$, kai $\alpha > 0$, yra operatorius $H_{-\alpha}$ su išvestinės šuoliu $+(2m\alpha/\hbar^2)\psi(0)$. Banga $e^{ikx} + re^{-ikx}$, kai $x < 0$, ir te^{ikx}, kai $x > 0$, yra tolydi, jei $1 + r = t$. Jos išvestinė turi šį šuolį, jei $ikt - ik(1 - r) = (2m\alpha/\hbar^2)t$. Taigi

$$t = \frac{1}{1 + im\alpha/\hbar^2 k}, \qquad r = t - 1, \qquad |t|^2 = \frac{1}{1 + m\alpha^2/2\hbar^2 E},$$

ir $|r|^2 + |t|^2 = 1$. Lėtoms dalelėms vyrauja atspindys, o greitoms – praėjimas. Duobė su δ potencialu turi tą pačią praėjimo tikimybę $|t|^2$.

Savikontrolė 11.2

1. Elektronas yra δ duobėje, kurios $\alpha = 1\,\text{eV}\,\text{nm}$. Raskite jo lygmenį ir slopimo ilgį $1/\eta$. Naudokite $\hbar c = 197.3\,\text{eV}\,\text{nm}$ ir $mc^2 = 511\,\text{keV}$.

11.3 Laiptelis

Potencialas, nelygus nuliui vienoje pusėje, ten pakeičia bangos skaičių. Tegul $V_0 > 0$ ir $V = V_0$ intervale $(0, \infty)$ bei $V = 0$ intervale $(-\infty, 0]$. Jis aprėžtas ir realusis, todėl Teiginio 10.2 įrodymas rodo, kad operatorius $H_0 + V$ savijungis srityje $D(H_0)$. Lemų 10.6 ir 11.1 įrodymai naudoja tik tai, kad potencialas V yra realusis, aprėžtas ir tolydus visur, išskyrus baigtinį skaičių šuolių. Todėl jie taip pat tinka.

Kai $E > V_0$, pažymėkime $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ir $k' = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$. Suderinkime bangą $e^{ikx} + re^{-ikx}$ srityje $x < 0$ su banga $te^{ik'x}$ srityje $x > 0$ (Uždavinių lapas 11). Srovė kairėje yra $(\hbar k/m)(1 - |r|^2)$, o dešinėje – $(\hbar k'/m)\,|t|^2$, nes praėjusios dalelės juda greičiu $\hbar k'/m$. Todėl atsispindėjusi ir praėjusi srovės dalys yra

$$R = \left(\frac{k - k'}{k + k'}\right)^2, \qquad T = \frac{k'}{k}\,|t|^2 = \frac{4kk'}{(k + k')^2}, \qquad R + T = 1.$$

Praėjusi dalis nėra $|t|^2$, nes srovės formulėje amplitudės modulio kvadratas dauginamas iš greičio.

Kai $0 < E < V_0$, banga dešinėje yra funkcijos e^{-qx} kartotinis, čia $q = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. Jos srovė lygi 0, todėl ir kairės pusės srovė $(\hbar k/m)(1 - |r|^2)$ lygi nuliui. Taigi $|r| = 1$ ir $R = 1$. Viskas atsispindi. Tačiau banga nėra lygi nuliui srityje $x > 0$. Ji slopsta ilgio masteliu $1/q$, o paketas prieš grįždamas kuriam laikui įeina į laiptelį. Šis skyrius skirtas stacionariesiems sprendiniams. Srovės dalių prasmę paketams nusakysime § 11.4, potencialams, lygiems nuliui už aprėžto intervalo.

Savikontrolė 11.3

1. Parodykite, kad $T \to 0$, kai energija E mažėja iki V_0, ir $T \to 1$, kai $E \to \infty$.

11.4 Paketai ir banginiai operatoriai

Būsena yra paketas. Jo evoliuciją nusako $H = H_0 + V$. Teoremoje 7.5 ši evoliucija sudaryta taikant spektrinę teoremą. Kai turime potencialą, ją galime sudaryti vien iš laisvosios evoliucijos U_t^0, apibrėžtos formule (7.3). Jei žinotume U_t, operatorius $W_t = U_{-t}^0 U_t$ tenkintų lygtį $\mathrm{i}\hbar\, \mathrm{d}W_t/\mathrm{d}t = B_t W_t$, kurioje B_t apibrėšime toliau. Spręsime šią lygtį.

Teiginys 11.6 (Evoliucija esant potencialui)**.** *Tegul V yra potencialas, $H = H_0 + V$ ir $B_s = U_{-s}^0 V U_s^0$. Kiekvienam ψ egzistuoja vienintelis tolydusis sprendinys $t \mapsto W_t\psi$, tenkinantis*

$$W_t\psi = \psi - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t B_s W_s \psi \,\mathrm{d}s, \tag{11.4}$$

pagal kurį apibrėžti operatoriai $U_t = U_t^0 W_t$ sudaro stipriai tolydžią unitariųjų operatorių grupę, kurios generatorius yra $H/\hbar$. Taigi šiems H Teoremos 7.5 grupė egzistuoja ir netaikant spektrinės teoremos: tai $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$.

Įrodymas. Tegul $v = \sup|V|$. Tada $\|B_s\| \le v$. Kiekvienam χ vektorius $B_s\chi$ tolydžiai priklauso nuo s, nes U_s^0 yra stipriai tolydus ir išlaiko normas. Todėl kiekvienai tolydžiajai funkcijai g sandauga $B_s g(s)$ yra tolydi, nes $\|B_{s'}g(s') - B_s g(s)\| \le v\,\|g(s') - g(s)\| + \|(B_{s'} - B_s)g(s)\|$.

Egzistavimas. Apibrėžkime $W_t^0\psi = \psi$. Tegul $W_t^{n+1}\psi$ yra lygties (11.4) dešinioji pusė, kurios integrale įrašyta $W_s^n\psi$. Kiekvienas iš šių vektorių tolydžiai priklauso nuo t (Lema 7.7). Pagal Lemos 7.7 normos įvertį ir indukciją gauname $\left\|W_t^{n+1}\psi - W_t^n\psi\right\| \le \|\psi\|\,(v\,|t|\,/\hbar)^{n+1}/(n+1)!$. Taigi vektoriai $W_t^n\psi$ konverguoja tolygiai srityje $|t| \le \tau$ kiekvienam τ. Riba $W_t\psi$ yra tolydi, tiesiškai priklauso nuo ψ, o jos norma neviršija $e^{v|t|/\hbar}\,\|\psi\|$. Vėl pritaikę normos įvertį matome, kad integralai taip pat konverguoja. Todėl $W_t\psi$ tenkina lygtį (11.4).

Vienatis. Tegul a yra realusis skaičius. Tolydžioji funkcija χ tegul tenkina $\chi(t) = -(\mathrm{i}/\hbar)\int_0^t B_{s+a}\chi(s)\,\mathrm{d}s$. Jei M yra didžiausia $\|\chi\|$ vertė intervale $[-\tau, \tau]$, tai pagal indukciją šiame intervale $\|\chi(t)\| \le M(v\,|t|\,/\hbar)^n/n!$. Vadinasi, $\chi = 0$. Pasirinkę $a = 0$, gauname teiginyje nurodytą vienatį.

Normos. Tegul $f(t) = W_t\psi$. Pagal paskutinį Lemos 7.7 teiginį funkcija f yra diferencijuojama ir $f'(t) = -(\mathrm{i}/\hbar)B_t f(t)$. Taikydami sandaugos diferencijavimo taisyklę skaliarinei sandaugai $\langle f(t), f(t)\rangle$, gauname normos kvadrato $\|f(t)\|^2$ išvestinę

$$2\,\mathrm{Re}\,\langle f(t), f'(t)\rangle = (2/\hbar)\,\mathrm{Im}\,\langle f(t), B_t f(t)\rangle = 0,$$

nes B_t yra simetrinis. Taigi $\|f(t)\|^2$ yra pastovus ir $\|W_t\psi\| = \|W_0\psi\| = \|\psi\|$.

Grupė. Fiksuokime s ir pažymėkime $\varphi = U_s^0 W_s\psi$. Kadangi $U_{-s}^0 B_r = B_{r+s}U_{-s}^0$, perskėlę vektoriaus $W_{t+s}\psi$ integralą taške s matome, kad $\chi(t) = W_{t+s}\psi - U_{-s}^0 W_t\varphi$ tenkina vienaties

žingsnio lygtį su $a = s$. Taigi $\chi = 0$, t.y. $U_{t+s}\psi = U_t U_s \psi$. Kiekvienas U_t išlaiko normas ir $U_t U_{-t} = U_0 = \mathbb{1}$. Todėl U_t yra unitarusis. Vektorius $U_t\psi$ tolydžiai priklauso nuo t pagal tą patį įvertį, kurį taikėme sandaugai $B_s g(s)$.

Generatorius. Kai $\psi \in D(H_0)$, gauname

$$\frac{U_h\psi - \psi}{h} = U_h^0 \frac{W_h\psi - \psi}{h} + \frac{U_h^0\psi - \psi}{h} \longrightarrow -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(V + H_0)\psi,$$

nes pagal lygtį (11.4) turime $(W_h\psi - \psi)/h \to -(\mathrm{i}/\hbar)B_0\psi = -(\mathrm{i}/\hbar)V\psi$, o operatoriai U_h^0 išlaiko normas ir kiekvienam vektoriui konverguoja į $\mathbb{1}$. Taigi generatorius yra operatoriaus $H/\hbar$ plėtinys. Šis operatorius savijungis (Teiginys 10.2), todėl, kaip Teoremos 7.4 įrodyme, generatorius sutampa su $H/\hbar$. Pagal Teiginį 7.9 kiekviena grupė, kurios generatorius yra $H/\hbar$, sutampa su (U_t). ∎

Iteracijos W_t^n yra *Daisono eilutės* dalinės sumos. Iš toli atsklindantis paketas ankstyvuoju laiku turėtų judėti kaip laisvasis paketas $U_t^0\psi$. Banginiai operatoriai palygina šias dvi evoliucijas.

Teorema 11.7 (Banginiai operatoriai). *Tegul V yra potencialas. Kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ ribos*

$$\Omega_{\mathrm{in}}\psi = \lim_{t\to-\infty} U_t^\dagger U_t^0 \psi, \qquad \Omega_{\mathrm{out}}\psi = \lim_{t\to+\infty} U_t^\dagger U_t^0 \psi$$

egzistuoja normos prasme ir $\|\Omega_{\mathrm{in}}\psi\| = \|\Omega_{\mathrm{out}}\psi\| = \|\psi\|$. Kiekvienas operatoriaus H tikrinis vektorius yra ortogonalus vektoriams $\Omega_{\mathrm{in}}\psi$ ir $\Omega_{\mathrm{out}}\psi$.

Įrodymas. Nagrinėsime Ω_{out}. Operatorius Ω_{in} nagrinėjamas taip pat, kai $t \to -\infty$. Pažymėkime $f_\psi(t) = U_t^\dagger U_t^0\psi = U_{-t}U_t^0\psi$. Kiekvienas $U_{-t}U_t^0$ yra unitarusis, todėl $\|f_\psi(t) - f_\chi(t)\| = \|\psi - \chi\|$. Pakanka įrodyti konvergavimą vektoriams ψ iš tirštosios aibės. Tegul $0 < a < b$, o $\tilde\psi$ yra glodi ir lygi nuliui už intervalo $[a, b]$ arba už intervalo $[-b, -a]$. Pagal S1 ir S4, pritaikę Teoremos 11.5 įrodyme naudotą nupjovimą prie 0, matome, kad tokių ψ sumos sudaro tirštąją aibę.

Slopimas. Pagal formulę (7.3) ir atvirkštinę Furjė formulę

$$(U_t^0\psi)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{i}\Phi(p)/\hbar}\tilde\psi(p)\,\mathrm{d}p, \qquad \Phi(p) = px - \frac{p^2 t}{2m}.$$

Tegul V lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$. Kai $|x| \le R$, $a \le p \le b$ ir $|t| \ge 2mR/a$, turime $|\Phi'(p)| = |x - pt/m| \ge a|t|/2m$. Užrašykime $e^{\mathrm{i}\Phi/\hbar} = (\hbar/\mathrm{i}\Phi')(e^{\mathrm{i}\Phi/\hbar})'$ ir du kartus integruokime dalimis. Kraštinių narių nėra. Gauname $-\hbar^2$, padaugintą iš integralo, kurio pointegralinė funkcija yra $e^{\mathrm{i}\Phi/\hbar}$, padauginta iš

$$\left(\frac{(\tilde\psi/\Phi')'}{\Phi'}\right)' = \frac{(\tilde\psi)''}{\Phi'^2} + \frac{3t(\tilde\psi)'}{m\Phi'^3} + \frac{3t^2\tilde\psi}{m^2\Phi'^4}.$$

Čia $\Phi'' = -t/m$. Funkcijos $\tilde\psi$ išvestinės jos fiksuotoje atramoje yra aprėžtos. Kadangi $|\Phi'| \ge a|t|/2m$, kiekvieno nario modulis neviršija konstantos, padaugintos iš $1/t^2$. Todėl intervale $[-R, R]$ turime $\left|(U_t^0\psi)(x)\right| \le C/t^2$, kai $|t|$ pakankamai didelis, ir $\left\|VU_t^0\psi\right\| \le \sup|V|\ (2R)^{1/2}C/t^2$.

Kuko metodas. Vektorius ψ priklauso sričiai $D(H_0) = D(H)$. Jai priklauso ir $U_t^0\psi$ (Teiginys 7.3). Lygybę

$$f_\psi(t+h) - f_\psi(t) = U_{-t-h}\big(U_{t+h}^0\psi - U_t^0\psi\big) + \big(U_{-t-h} - U_{-t}\big)U_t^0\psi$$

padalykime iš h. Kadangi $\|U_{-t-h}\| = 1$ ir U_{-t-h} kiekvienam vektoriui konverguoja į U_{-t}, pirmasis narys konverguoja į $-(\mathrm{i}/\hbar)U_{-t}H_0U_t^0\psi$. Pagal Teiginius 11.6 ir 7.3 antrasis narys konverguoja į $(\mathrm{i}/\hbar)U_{-t}HU_t^0\psi$. Taigi $f'_\psi(t) = (\mathrm{i}/\hbar)U_{-t}VU_t^0\psi$ yra tolydi t funkcija. Kiekvienam φ skaliarinės sandaugos $\langle\varphi, f_\psi(t)\rangle$ išvestinė yra $\langle\varphi, f'_\psi(t)\rangle$. Ją integruodami su $\varphi = f_\psi(t') - f_\psi(t)$ ir dalydami iš $\|\varphi\|$ gauname pakankamai dideliems $t < t'$ galiojantį įvertį

$$\|f_\psi(t') - f_\psi(t)\| \le \frac{1}{\hbar}\int_t^{t'} \|VU_s^0\psi\|\,\mathrm{d}s \le \frac{\sup|V|\ (2R)^{1/2}C}{\hbar}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t'}\right)$$

Taigi $f_\psi(t)$ konverguoja, kai $t \to \infty$. Jo norma kiekvienu laiku t yra $\|\psi\|$. Tokia pati ir ribos norma.

Surištosios būsenos. Tegul $H\varphi = E\varphi$. Pagal Teiginius 11.6 ir 7.3 vektoriaus $e^{\mathrm{i}Et/\hbar}U_t\varphi$ išvestinė lygi 0, todėl jis yra pastovus ir $U_t\varphi = e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}\varphi$. Vadinasi, $|\langle\varphi, f_\psi(t)\rangle| = |\langle\varphi, U_t^0\psi\rangle|$. Kai $L \ge R$, pritaikę slopimo žingsnį intervale $[-L, L]$ gauname viršutinį įvertį $\|1_{|x|>L}\varphi\|\,\|\psi\| + (2L)^{1/2}\,\|\varphi\|\,C_L/t^2$. Jis mažas pasirinkus didelį L, o paskui didelį t. Taigi $\langle\varphi, \Omega_{\mathrm{out}}\psi\rangle = 0$ šiems ψ, o dėl tirštumo – ir visiems. ∎

Tai Kuko metodas (Teschl, Lema 12.3).

Kadangi U_t yra unitarusis,

$$\|U_t\Omega_{\mathrm{out}}\psi - U_t^0\psi\| = \|\Omega_{\mathrm{out}}\psi - U_t^\dagger U_t^0\psi\| \longrightarrow 0.$$

Taigi būsena $\Omega_{\mathrm{out}}\psi$ vėlyvuoju laiku kinta kaip laisvasis paketas $U_t^0\psi$, o būsena $\Omega_{\mathrm{in}}\psi$ – ankstyvuoju laiku. Šios būsenos nutolsta. Pagal teoremą jos ortogonalios surištosioms būsenoms, kurios lieka. Galioja ir stipresnis teiginys, kurį cituosime. Pagal Enso teoremą (Teschl, Teorema 12.12) kiekvieną būseną, ortogonalią visoms surištosioms būsenoms, galima užrašyti ir pavidalu $\Omega_{\mathrm{in}}\psi$, ir pavidalu $\Omega_{\mathrm{out}}\chi$. Ši savybė vadinama *asimptotiniu pilnumu*. Todėl *sklaidos operatorius* $S = \Omega_{\mathrm{out}}^\dagger\Omega_{\mathrm{in}}$ yra unitarusis ir krintantį laisvąjį paketą ψ atvaizduoja į išeinantį paketą $\psi_{\mathrm{out}} = S\psi$. Jis komutuoja su H_0 (Teschl, (12.10)), todėl kinetinė energija išlieka. Judesio kiekio banginei funkcijai jis veikia amplitudėmis r ir t (Takhtajan, Teorema 2.5). Pritaikę laisvųjų paketų vėlyvojo laiko dėsnį, kurį cituosime 12-ojoje paskaitoje, gauname toliau pateiktą rezultatą. Kad amplitudę atskirtume nuo laiko t, rašysime jos argumentą: $t(p/\hbar)$. Tegul vienetinis vektorius φ tenkina $\tilde\varphi = 0$ intervale $(-\infty, 0)$. Tai iš kairės krintantis paketas. Tikimybė, kad matuojant būseną $U_t\Omega_{\mathrm{in}}\varphi$ gausime $x > 0$, kai $t \to \infty$, konverguoja į integralą

$$\int_0^\infty |t(p/\hbar)|^2\ |\tilde\varphi(p)|^2\ \mathrm{d}p$$

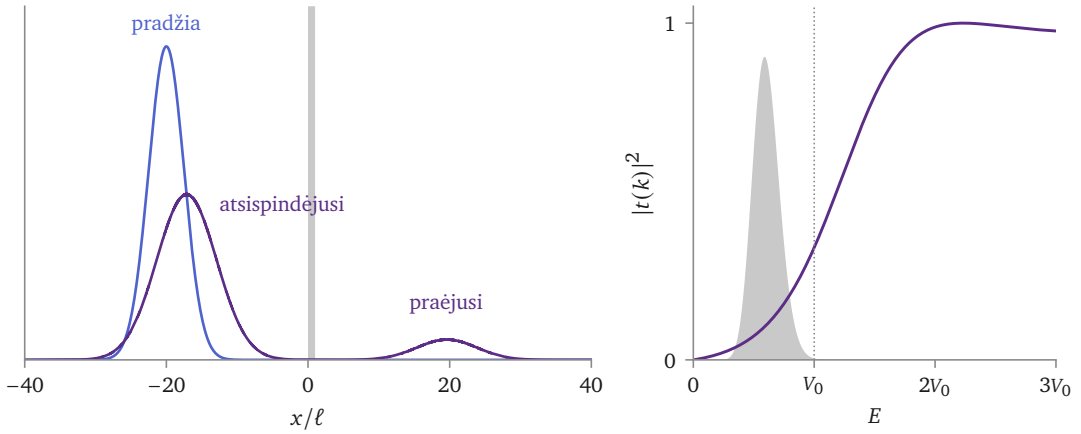
Teta, (8.79)–(8.81), gauna tą patį integralą Gauso paketui, esančiam toli į kairę nuo δ barjero, su eksponentiškai maža paklaida. Taigi $|t(k)|^2$ yra apytikrė paketo, kurio judesio kiekiai artimi $\hbar k$, praėjimo tikimybė. Paveiksle 11.1 parodytas paketas, kurio vidutinė energija yra apie $0.6V_0$, prie V_0 aukščio barjero. Praeina apie 11% paketo: tai $|t(k)|^2$ vidurkis pagal jo energiją $E = \hbar^2k^2/2m$ skirstinį.

Savikontrolė 11.4

1. Parodykite, kad $\Omega_{\mathrm{out}}U_s^0 = U_s\Omega_{\mathrm{out}}$ kiekvienam realiajam s.

11.5 Tuneliavimas

Barjerą, kurio aukštis $V_0 > 0$, o visas plotis ℓ, nusako potencialas $V = V_0$ intervale $(0, \ell)$ ir $V = 0$ už jo. Klasikinė dalelė, kurios energija $E < V_0$, atsispindi. Suderinę sprendinius



11.1 pav.: Paketas prie § 11.5 nagrinėjamo V_0 aukščio ir ℓ pločio barjero, kai $mV_0\ell^2/\hbar^2 = 4$. Kairėje: koordinatės tikimybės tankis pradžioje ir vėlesniu laiku, apskaičiuotas pagal paketo evoliuciją. Barjeras pilkas. Dešinėje: $|t(k)|^2$ priklausomybė nuo energijos $E = \hbar^2k^2/2m$ ir paketo energijų skirstinys (pilkas, kitu masteliu). Praėjimo tikimybė 0.11 yra $|t(k)|^2$ vidurkis pagal šį skirstinį.

taškuose 0 ir ℓ, kaip laiptelio atveju (Uždavinių lapas 11), gauname praėjimo tikimybę

$$|t|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(q\ell)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}, \qquad q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Kai $q\ell \gg 1$, turime $\sinh(q\ell) \approx e^{q\ell}/2$ ir

$$|t|^2 \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2}\, e^{-2q\ell}.$$

Didėjant pločiui, dalelės praėjimo tikimybė eksponentiškai mažėja su rodiklio koeficientu $2q$, kurį lemia trūkstama energija $V_0 - E$. Tai *tuneliavimas*. Praėjusi dalelė barjere energijos nepraranda. Jos banga dešinėje yra te^{ikx} su krintančios bangos k, o S komutuoja su H_0. Sumažėja tik tikimybė. Taip Gamovas 1928 metais paaiškino α skilimą. Dalelė α tuneliuoja iš branduolio pro jo Kulono barjerą. Kintamo aukščio barjerui daugiklis, panašus į $e^{-2q\ell}$, lemia daugiau kaip dvidešimties dydžio eilių gyvavimo trukmių skirtumus (Uždavinių lapas 11).

Savikontrolė 11.5

1. Kai $V_0 - E = 1\,\text{eV}$, kiek kartų sumažėja elektrono praėjimo tikimybė $|t|^2$ barjerui paplatėjus 0.1 nm, jei $q\ell \gg 1$?

Fizikinis pagrindas

Apie matavimus paskelbta 1982 metais. Buvo naudotas volframo smaigalys, laikomas nanometro dalies atstumu nuo platinos plokštelės (Binnig, Rohrer, Gerber ir Weibel). Tarpą buvo galima reguliuoti. Tuneliavimo srovė per vakuumą eksponentiškai mažėja didėjant tarpo pločiui. Tais pačiais metais tokiu smaigaliu skenuotas paviršius, palaikant pastovią srovę ir taip atsekant paviršiaus aukštį. Tai skenuojantis tunelinis mikroskopas. Šio skyriaus modelyje elektronui, kuriam trūksta $V_0 - E = 4\,\text{eV}$, gauname $q \approx 10\,\text{nm}^{-1}$. Ši energija yra tos pačios eilės kaip elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas. Praplatinus tarpą 0.1 nm, praėjimo tikimybė sumažėja daugikliu $e^{-2q\times 0.1\,\text{nm}} \approx 1/8$.

Sklaida

Būsenos: sklaidos sprendiniai ψ_k (Teiginys 11.2) nėra kvadratiškai integruojami, todėl jie nėra būsenos. Būsenos yra paketai. Esant potencialui V (Apibrėžimas 10.1), būsena $\Omega_{\text{out}}\psi$ vėlyvuoju laiku kinta kaip laisvasis paketas $U_t^0\psi$ ir yra ortogonali surištosioms būsenoms (Teorema 11.7). *Stebiniai:* potencialo δ hamiltonianas H_α yra savijungis srityje $D(H_\alpha)$. Jo $\sigma_{\text{ess}}(H_\alpha) = [0,\infty)$, o kai $\alpha > 0$, yra vienas lygmuo $-m\alpha^2/2\hbar^2$ (Teorema 11.5). *Matavimas:* pagal § 11.4 cituotas teoremas, esant potencialui ir vienetiniam krintančiam laisvajam paketui φ, tenkinančiam $\tilde\varphi = 0$ intervale $(-\infty, 0)$, tikimybė matuojant būseną $U_t\Omega_{\text{in}}\varphi$ gauti $x > 0$, kai $t \to \infty$, konverguoja į $\int_0^\infty |t(p/\hbar)|^2\,|\tilde\varphi(p)|^2\,\mathrm{d}p$.

Santrauka.

- *Sklaidos sprendiniai*: potencialui, lygiam nuliui už intervalo $[-R, R]$, ir $k > 0$ lygtis turi vienintelį sprendinį, lygų $e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}$ kairėje ir $te^{\mathrm{i}kx}$ dešinėje. Galioja $|r|^2 + |t|^2 = 1$ (Lema 11.1 ir teiginys 11.2).
- *Potencialas δ*: potencialo $-\alpha\delta$ hamiltonianas H_α yra savijungis srityje $D(H_\alpha)$ ir turi vieną lygmenį $-m\alpha^2/2\hbar^2$, kai $\alpha > 0$ (Teorema 11.5). Barjero $\alpha\delta$ praėjimo tikimybė yra $|t|^2 = 1/(1 + m\alpha^2/2\hbar^2 E)$.
- *Laiptelis*: kai energija viršija jo aukštį, $R = ((k-k')/(k+k'))^2$ ir $T = 4kk'/(k+k')^2$. Kai nesiekia – $R = 1$.
- *Evoliucija ir banginiai operatoriai*: esant potencialui, Daisono eilutė apibrėžia $e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$ (Teiginys 11.6). Operatoriai Ω_{in} ir Ω_{out} egzistuoja, išlaiko normas, o jų reikšmės ortogonalios surištosioms būsenoms (Teorema 11.7). Asimptotinis pilnumas ir S cituojami.
- *Tuneliavimas*: kai $q\ell \gg 1$, barjero praėjimo tikimybė apytikriai lygi $16E(V_0 - E)V_0^{-2}e^{-2q\ell}$. Energija neprarandama.

Toliau, 12-ojoje paskaitoje, klausime, kaip laikui bėgant elgiasi liekančios ir nutolstančios būsenos.

Savikontrolės atsakymai.

11.1 1. Išskleidę $(e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx})(e^{-\mathrm{i}kx} + \bar r e^{\mathrm{i}kx})$ gauname $1 + |r|^2 + re^{-2\mathrm{i}kx} + \overline{re^{-2\mathrm{i}kx}}$. Kintant x, paskutinių dviejų narių suma įgyja visas vertes $2|r|\cos\theta$. Taigi tankis $|\psi_k|^2$ kinta nuo $(1-|r|)^2$ iki $(1+|r|)^2$.

11.2 1. Gauname $E = -mc^2\alpha^2/2(\hbar c)^2 = -511\,000/(2\times 197.3^2)\,\text{eV} \approx -6.56\,\text{eV}$. Slopimo ilgį nusako $1/\eta = (\hbar c)^2/(mc^2\alpha) = 197.3^2/511\,000\,\text{nm} \approx 0.076\,\text{nm}$.

11.3 1. Pažymėję $s = k'/k = \sqrt{1 - V_0/E}$ gauname $T = 4s/(1+s)^2$. Kai E mažėja iki V_0, turime $s \to 0$ ir $T \to 0$. Kai $E \to \infty$, gauname $s \to 1$ ir $T \to 1$.

11.4 1. Kadangi $U_t^\dagger = U_{-t} = U_s U_{-t-s}$, turime $U_t^\dagger U_t^0 U_s^0\psi = U_s U_{t+s}^\dagger U_{t+s}^0\psi$. Kai $t \to \infty$, kairioji pusė konverguoja į $\Omega_{\text{out}}U_s^0\psi$, o dešinioji – į $U_s\Omega_{\text{out}}\psi$, nes U_s aprėžtas.

11.5 1. Gauname $q = \sqrt{2mc^2 \times 1\,\text{eV}}/\hbar c \approx 5.12\,\text{nm}^{-1}$, todėl daugiklis yra $e^{-2q\times 0.1\,\text{nm}} \approx 0.36$, maždaug $1/2.8$.

Literatūra

Albeverio, Gesztesy, Høegh-Krohn ir Holden, *Solvable Models in Quantum Mechanics*, Teorema I.3.1.1 (p. 76), Teoremos I.3.1.3, I.3.1.4 (p. 78), Teorema I.3.2.3 (p. 81). Teschl,

Mathematical Methods in Quantum Mechanics, (12.10) (p. 248), Lema 12.3 (p. 249), Teorema 12.12 (p. 256). Takhtajan, *Quantum Mechanics for Mathematicians*, Teorema 2.5 (p. 175). Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, (8.79)–(8.81) (p. 190). Binnig, Rohrer, Gerber ir Weibel, *Appl. Phys. Lett.* 40, 178 (1982), ir *Phys. Rev. Lett.* 49, 57 (1982). Gamow, *Z. Phys.* 51, 204 (1928).